L'appareil digestif

Toutes les branches du chapitre, avec le plan du cours, les définitions, les formules et les repères.

L'appareil digestif

17.3.1 L'organisation générale de l'appareil digestif

DÉFINITIONS

- **Appareil digestif** : tube digestif (bouche → canal anal, organe creux continu) + glandes annexes (glandes salivaires, foie et voies biliaires, pancréas exocrine) qui déversent leurs...
- **Digestion** : transformation des aliments en nutriments absorbables par des actions mécaniques (mastication, brassage, propulsion) et chimiques (hydrolyse enzymatique)
- **Absorption** : passage des nutriments, de l'eau et des électrolytes de la lumière vers le milieu intérieur (sang porte ou lymphe) à travers l'épithélium intestinal
- **Lumière** : espace intérieur du tube ; son contenu reste « hors de l'organisme » tant qu'il n'a pas traversé l'épithélium
- **Veine porte hépatique** : veine qui collecte le sang de l'estomac, de l'intestin, du pancréas et de la rate et le conduit au foie (premier passage hépatique)
- **Péritoine** : séreuse (mésothélium + fin conjonctif) : feuillet pariétal (paroi), feuillet viscéral (séreuse des organes), cavité péritonéale entre les deux

FORMULES

- **Voies de retour des nutriments absorbés** : hydrosolubles → capillaires → veine porte → foie → veines hépatiques → VCI ; lipides à longue chaîne → chylifère → canal thoracique → veine sous-clavière gauche

VALEURS REPÈRES

- **Tube digestif (adulte vivant)** : 5 à 7 m (8 à 9 m sur le cadavre)
- **Œsophage / duodénum** : ≈ 25 cm / ≈ 25 cm
- **Jéjunum / iléon (in vivo)** : ≈ 2 m (2/5) / ≈ 3 m (3/5)
- **Côlon ; rectum ; canal anal** : ≈ 1,5 m (Ø 5 à 7 cm) ; ≈ 15 cm ; 3 à 4 cm
- **Estomac** : ≈ 50 mL vide ; 1 à 1,5 L après un repas ; jusqu'à 3 à 4 L
- **Sécrétions digestives** : ≈ 7 L/j
- **Débit sanguin digestif** : ≈ 25 % du débit cardiaque, > 30 % après un repas
- **Cellules immunitaires dans l'intestin** : ≈ 70 % de celles de l'organisme

17.3.2 La paroi du tube digestif

DÉFINITIONS

- **Muqueuse** : épithélium + chorion (lamina propria : capillaires, chylifères, cellules immunitaires) + musculaire muqueuse
- **Sous-muqueuse** : conjonctif dense élastique : gros vaisseaux, lymphatiques, plexus de Meissner ; glandes (œsophage, duodénum : Brunner)
- **Musculeuse** : muscle lisse circulaire interne + longitudinal externe (+ oblique interne dans l'estomac) ; plexus d'Auerbach entre les deux

- **Séreuse / adventice** : péritoine viscéral (mésothélium) / conjonctif de fixation là où il n'y a pas de péritoine (œsophage thoracique, bas rectum)
- **Musculaire muqueuse** : fine couche de muscle lisse de la muqueuse (≠ musculeuse, tunique épaisse)
- **Système nerveux entérique (SNE)** : 200 à 600 millions de neurones dans la paroi, de l'œsophage à l'anus ; plexus myentérique (motricité) et sous-muqueux (sécrétions, débit sanguin, absorption) ; réflexes…
- **Villosité / crypte** : évagination de la muqueuse du grêle / invagination (glande) de la muqueuse

FORMULES

- **Plan général de la paroi** : lumière → muqueuse → sous-muqueuse → musculeuse → séreuse (ou adventice)

VALEURS REPÈRES

- **Renouvellement de l'épithélium intestinal** : 3 à 5 jours

17.3.3 La bouche, le pharynx, l'œsophage et la déglutition

DÉFINITIONS

- **Glandes salivaires** : 3 paires exocrines : parotides (séreuses, canal de Sténon), sous-mandibulaires (mixtes, canal de Wharton), sublinguales (surtout muqueuses)
- **α-amylase salivaire (ptyaline)** : hydrolyse les liaisons α(1→4) de l'amidon → maltose, maltotriose, dextrines limites ; active jusqu'à l'acidification du bol
- **Bourgeon du goût** : récepteur chimique de 50 à 100 cellules (gustatives, de soutien, basales) dans l'épithélium des papilles fongiformes, foliées et caliciformes ; 5 000 à 10 000 ; 5…
- **Barrière anti-reflux** : tonus du sphincter inférieur de l'œsophage (3 à 4 cm), piliers du diaphragme, angle de His, segment abdominal de l'œsophage, repli muqueux du cardia
- **RGO** : reflux gastro-œsophagien : barrière anti-reflux débordée (relaxations transitoires, hernie hiatale, pression abdominale élevée, repas copieux et gras)
- **Déglutition** : passage du bol de la bouche à l'estomac en protégeant les voies aériennes : temps buccal (volontaire), pharyngien (réflexe, ≈ 1 s), œsophagien (réflexe, 5 à 10 s pour un…
- **Fausse route / dysphagie** : passage du bol dans la trachée / trouble de la déglutition (AVC, Parkinson, démence) ; textures IDDSI

FORMULES

- **Commande de la salivation** : réflexe purement nerveux : parasympathique (VII, IX) → salive abondante et fluide ; sympathique → salive rare et visqueuse
- **Bicarbonate salivaire dégluti** : $n = C \times V$

VALEURS REPÈRES

- **Salive** : 1 à 1,5 L/j ; pH 6,2 à 7,4 ; ≈ 99 % d'eau ; hypotonique
- **Part de la salive au repos** : sous-mandibulaires 70 %, parotides 25 %, sublinguales 5 %
- **Amidon hydrolysé par l'amylase salivaire** : jusqu'à ≈ 30 % de celui d'un repas
- **Pharynx / œsophage** : ≈ 12 cm / ≈ 25 cm (Ø ≈ 2 cm), musculeuse striée (1/3 sup.) puis lisse (1/3 inf.)

17.3.4 L'estomac

DÉFINITIONS

- **Cellule pariétale (bordante)** : glandes fundiques : HCl (pompe H^+/K^+-ATPase) et facteur intrinsèque
- **Cellule principale** : pepsinogène et lipase gastrique
- **Cellules G, ECL, D** : G (antre) : gastrine (sang) ; ECL : histamine (paracrine, stimule) ; D : somatostatine (paracrine, freine)
- **Pepsine** : endopeptidase issue du pepsinogène activé par l'HCl puis par autocatalyse ; pH optimal ≈ 2 ; 10 à 15 % des liaisons peptidiques ; digère le collagène
- **Facteur intrinsèque** : glycoprotéine des cellules pariétales indispensable à l'absorption iléale de la vitamine B12
- **Chyme** : bouillie semi-liquide formée par le brassage du bol avec le suc gastrique
- **Barrière muqueuse gastrique** : mucus + HCO_3^- (pH ≈ 7 au contact des cellules), jonctions serrées, renouvellement en 3 à 5 j, débit sanguin, prostaglandines
- **Ulcère** : perte de substance dépassant la musculaire muqueuse quand l'agression (acide, pepsine, H. pylori, AINS, tabac) l'emporte sur la défense

FORMULES

- **Sécrétion d'HCl** : $CO_2 + H_2O \rightarrow H_2CO_3 \rightarrow H^+ + HCO_3^-$ (anhydrase carbonique) ; $H^+ \rightarrow$ lumière (H^+/K^+-ATPase), $HCO_3^- \rightarrow$ sang (échange Cl^-)
- **pH et concentration en H^+** : $pH = -\log [H^+]$; 1 unité de pH = facteur 10
- **Stimulation de la cellule pariétale** : acétylcholine (vague) + gastrine + histamine (synergie) ; somatostatine (frein)
- **Bicarbonate « en excès » d'un vomissement** : n(H^+ perdus) = C × V = n(HCO_3^- gagnés par le sang)

VALEURS REPÈRES

- **Suc gastrique** : 2 à 2,5 L/j ; pH 1 à 2 à jeun ; HCl jusqu'à 150 mmol/L
- **pH du contenu en début de repas** : remonte vers 3 à 5 (tampon des protéines)
- **Lipase gastrique** : hydrolyse 10 à 30 % des triglycérides (chaînes courtes et moyennes)
- **Gel de mucus** : 0,2 à 0,5 mm

17.3.5 L'intestin grêle

DÉFINITIONS

- **Intestin grêle** : du pylore à la valvule iléo-cæcale : duodénum (fixe, cadre en C), jéjunum (2/5), iléon (3/5)
- **Valvule connivente (pli circulaire)** : repli permanent de la muqueuse et de la sous-muqueuse, haut de 8 à 10 mm
- **Microvillosités / bordure en brosse** : replis de la membrane apicale de l'entérocyte (≈ 1 µm) / ensemble des microvillosités portant enzymes et transporteurs
- **Entérocyte** : cellule absorbante polarisée (≈ 90 %) : pôle apical (enzymes, transporteurs d'entrée), pôle basolatéral (Na^+/K^+-ATPase, transporteurs de sortie)
- **Cellule de Paneth** : fond des cryptes : défensines, lysozyme ; niche des cellules souches
- **Chylifère** : capillaire lymphatique borgne central de la villosité qui recueille les chylomicrons

FORMULES

- **Surface d'absorption** : S ≈ S(tube lisse) × facteur d'amplification (plis × villosités × microvillosités)
- **Grossissement d'un document** : G = taille sur l'image / taille réelle (mêmes unités)

VALEURS REPÈRES

- **Grêle** : 3 à 5 m in vivo (6 à 7 m sur le cadavre) ; Ø 2,5 à 3 cm

- **Villosités** : 0,5 à 1 mm ; 10 à 40 par mm²
- **Surface muqueuse du grêle** : ≈ 30 m²
- **Renouvellement** : ≈ 10^{11} cellules (200 à 300 g) par jour ; 3 à 5 jours
- **Sécrétion des cryptes** : ≈ 1,5 L/j (eau, Cl^-)

17.3.6 Le pancréas exocrine

DÉFINITIONS

- **Pancréas** : glande amphicrine de 15 à 20 cm, 70 à 100 g : exocrine (≈ 98 %, acini) et endocrine (îlots de Langerhans, 1 à 2 %)
- **Acinus** : sac de cellules séreuses polarisées (REG basal, Golgi, grains de zymogène apicaux) ; cellules centro-acineuses et canalaires : eau et HCO_3^-
- **Sphincter d'Oddi** : muscle lisse de la papille majeure : fermé entre les repas, ouvert par la CCK
- **Zymogène** : forme inactive d'une enzyme, activée dans la lumière (protection contre l'autodigestion)
- **Entéropeptidase (entérokinase)** : enzyme de la bordure en brosse duodénale qui active le trypsinogène en trypsine
- **Colipase** : cofacteur qui ancre la lipase pancréatique à la surface des gouttelettes recouvertes de sels biliaires
- **Pancréatite aiguë** : activation des protéases dans la glande (alcool, calcul de l'ampoule, hypertriglycéridémie) : autodigestion
- **Insuffisance pancréatique exocrine** : chute de la lipase → stéatorrhée, carences A, D, E, K ; dépistage : élastase fécale < 200 µg/g

FORMULES

- **Activation en cascade des protéases** : trypsinogène → trypsine (entéropeptidase) ; trypsine → chymotrypsine, élastase, carboxypeptidases, colipase, phospholipase A2 (et trypsine)
- **Neutralisation de l'acide gastrique** : $n(HCO_3^-) = C \times V$ comparé à $n(H^+)$

VALEURS REPÈRES

- **Suc pancréatique** : ≈ 1,5 L/j ; pH ≈ 8 ; HCO_3^- jusqu'à 140 mmol/L
- **pH duodénal après neutralisation** : ≈ 6 à 7
- **Élastase fécale (insuffisance)** : < 200 µg/g de selles

17.3.7 Le foie et les voies biliaires

DÉFINITIONS

- **Double vascularisation du foie** : veine porte (sang fonctionnel, nutriments, ≈ 75 %) + artère hépatique (sang nutritif, O_2, ≈ 25 %), mélangées dans les sinusoïdes
- **Premier passage hépatique** : tri, stockage, transformation et détoxication de tout ce qui est absorbé (sauf lipides à longue chaîne) avant la circulation générale
- **Lobule hépatique** : hexagone de 1 à 2 mm : veine centrolobulaire au centre, espaces portes (triade : veine porte, artère hépatique, canal biliaire) aux angles, travées d'hépatocytes
- **Sinusoïde** : capillaire large à endothélium fenêtré discontinu ; sang centripète
- **Canalicule biliaire** : canal sans paroi propre entre deux hépatocytes ; bile centrifuge (sang et bile ne se mélangent jamais)
- **Cellule de Kupffer** : macrophage fixé des sinusoïdes (bactéries, débris, vieilles hématies)

- **Bile** : liquide jaune-vert alcalin sans enzyme : sels biliaires, phospholipides, cholestérol, bilirubine conjuguée, HCO_3^-
- **Sels biliaires** : dérivés amphiphiles du cholestérol (cholique, chénodésoxycholique) conjugués à la glycine ou à la taurine : émulsion (gouttelettes ≈ 1 µm), micelles mixtes, activation…
- **Ictère** : coloration jaune par excès de bilirubine ; cholestase (obstacle) : selles décolorées, urines foncées

FORMULES

- **Concentration de la bile par la vésicule** : facteur = C(vésiculaire) / C(hépatique) ; V(hépatique) = V(vésicule) × facteur
- **Oxydation de l'éthanol** : éthanol → acétaldéhyde (ADH) → acétate (ALDH) → acétyl-CoA ; vitesse fixe ≈ 0,1 g/kg/h

VALEURS REPÈRES

- **Foie** : 1,4 à 1,6 kg (≈ 2 % du poids) ; ≈ 100 000 lobules
- **Débit sanguin hépatique** : ≈ 1,5 L/min (≈ 25 % du débit cardiaque) ; porte 75 %, artère 25 %
- **Glycogène hépatique** : ≈ 100 g
- **Bile** : 0,6 à 1 L/j ; pH 7,5 à 8
- **Vésicule biliaire** : 7 à 10 cm ; 40 à 60 mL ; bile 5 à 10 fois concentrée
- **Réserves de B12 / vitamine A** : 2 à 5 mg (plusieurs années) / ≈ 80 % dans les cellules stellaires

17.3.8 Le gros intestin et la physiologie du côlon

DÉFINITIONS

- **Gros intestin** : cæcum (+ appendice), côlons ascendant, transverse, descendant, sigmoïde, rectum, canal anal
- **Bandelettes (ténias) / haustrations** : 3 rubans de muscle longitudinal / bosselures dues aux bandelettes plus courtes que le tube
- **Fermentation colique** : dégradation anaérobie des glucides non digérés en AGCC (acétate, propionate, butyrate), gaz (H_2, CO_2, CH_4) et biomasse
- **AGCC** : acides gras à chaîne courte : butyrate (carburant du colonocyte), propionate (néoglucogenèse hépatique), acétate (circulation générale)
- **Mouvements de masse / réflexe gastro-colique** : grandes contractions propulsives 1 à 3 fois par jour, déclenchées par l'arrivée des aliments dans l'estomac
- **Défécation** : distension rectale → besoin, relâchement réflexe du sphincter interne (lisse), relâchement volontaire du sphincter externe (strié)
- **Fibres insolubles / solubles** : retiennent l'eau, ↑ volume des selles (son, céréales complètes) / forment des gels, fermentées (pectines, β-glucanes, psyllium, inuline)

FORMULES

- **Eau réabsorbée par le tube digestif** : % = (eau entrée − eau fécale) / eau entrée × 100
- **Temps de séjour colique** : t(côlon) = transit total − temps d'arrivée au cæcum

VALEURS REPÈRES

- **Gros intestin** : ≈ 1,5 m ; Ø 5 à 7 cm
- **Contenu franchissant la valvule iléo-cæcale** : ≈ 1,5 L/j ; absorbé par le côlon ≈ 1,4 L/j (capacité max 4 à 5 L/j)
- **Selles** : 100 à 200 g/j ; 75 % d'eau ; graisses < 6 g/j

- **Transit colique / total** : 24 à 48 h / 1 à 3 jours
- **AGCC** : 5 à 10 % de l'énergie de l'adulte
- **Fibres (ANSES 2016, PNNS)** : ≥ 30 g/j chez l'adulte ; boissons ≈ 1,5 L/j

17.3.9 La digestion mécanique

DÉFINITIONS

- **Péristaltisme** : contraction circulaire en amont du contenu et relâchement en aval, qui se propage (sens oral → anal)
- **Relaxation réceptive / accommodation** : relâchement réflexe (vague) du fundus et du corps : stockage du repas sans hausse de pression
- **Brassage antral et rétropulsion** : ondes (≈ 3/min) qui butent sur le pylore presque fermé : broyage (< 1 à 2 mm), formation du chyme
- **Segmentation** : contractions circulaires alternées de segments voisins, sans propulsion nette : mélange du chyme
- **Complexe moteur migrant** : salves de contractions toutes les 90 à 120 min à jeun : nettoyage du grêle (« gardien de l'intestin »)
- **Vidange gastrique** : livraison du chyme au duodénum par petits volumes (≈ 2 à 4 kcal/min)
- **Gastroparésie / dumping syndrome** : vidange ralentie (diabète : neuropathie) / vidange accélérée après chirurgie gastrique (chyme hyperosmolaire)

FORMULES

- **Vidange d'un liquide non nutritif** : décroissance exponentielle : $V(t) = V_0 / 2^n$, avec $n = t / t_{½}$
- **Vidange d'un repas solide** : latence puis vidange ≈ linéaire : t(50 %) ≈ latence + 50 / pente
- **Facteurs qui ralentissent la vidange** : lipides (CCK), acidité (sécrétine), hyperosmolarité, fibres visqueuses, repas volumineux ou très énergétique

VALEURS REPÈRES

- **Demi-vidange** : eau ≈ 15 à 20 min ; repas mixte 1 h 30 à 2 h ; repas gras ≈ 165 min

17.3.10 La digestion chimique : sécrétions et enzymes

DÉFINITIONS

- **Digestion chimique** : hydrolyse enzymatique des liaisons osidiques, peptidiques et ester (fixation d'une molécule d'eau)
- **Endo-osidase / endopeptidase** : coupe à l'intérieur de la chaîne (α-amylase ; pepsine, trypsine, chymotrypsine, élastase)
- **Exopeptidase** : détache un à un les acides aminés terminaux (carboxypeptidases, aminopeptidases)
- **Dextrines limites** : oligosides de 5 à 9 glucoses contenant une liaison α(1→6), non coupée par l'amylase
- **Disaccharidases** : enzymes membranaires de la bordure en brosse : maltase-glucoamylase, saccharase-isomaltase, lactase
- **Hypolactasie primaire** : baisse de la lactase après le sevrage (≈ 65 à 70 % des adultes du monde) ; intolérance dose-dépendante
- **Lipase pancréatique** : spécifique des positions 1 et 3 du glycérol ; agit à l'interface eau/lipide avec la colipase
- **Stéatorrhée** : graisses fécales > 6 g/j

FORMULES

- **Hydrolyse de l'amidon** : amidon + n H_2O → maltose + maltotriose + dextrines limites → glucose
- **Hydrolyse du lactose / saccharose** : lactose + H_2O → glucose + galactose ; saccharose + H_2O → glucose + fructose
- **Hydrolyse d'un triglycéride** : TG + 2 H_2O → 2-monoglycéride + 2 acides gras
- **Activation du trypsinogène** : trypsinogène → trypsine + hexapeptide (entéropeptidase)
- **Lactose apporté par une portion** : m = masse de la portion × teneur (g/100 g) / 100

VALEURS REPÈRES

- **Sécrétions** : salive 1 à 1,5 L ; suc gastrique 2 à 2,5 L ; suc pancréatique 1 à 1,5 L ; bile 0,6 à 1 L ; sécrétions intestinales ≈ 1,5 L
- **pH optimal** : amylase salivaire ≈ 6,8 ; pepsine 1,5 à 3 ; lipase gastrique 4 à 5,5 ; enzymes pancréatiques ≈ 7 à 8 ; bordure en brosse ≈ 6 à 7
- **pH du côlon droit** : ≈ 5,5 à 6,5 (AGCC)

17.3.11 L'absorption intestinale des nutriments

DÉFINITIONS

- **Voie transcellulaire / paracellulaire** : à travers l'entérocyte (membrane apicale puis basolatérale) / entre les cellules par les jonctions serrées (eau, petits ions, passive)
- **Diffusion simple / facilitée** : sans énergie dans le sens du gradient, à travers la membrane / par un transporteur ou un canal (GLUT5, GLUT2, TRPV6, aquaporines)
- **Transport actif primaire** : pompe ATPase contre le gradient (Na^+/K^+-ATPase, Ca^{2+}-ATPase)
- **Transport actif secondaire** : cotransport utilisant le gradient de Na^+ ou d'H^+ créé par une pompe (SGLT1, PepT1, DMT1)
- **SGLT1** : cotransporteur apical 2 Na^+ + 1 glucose (ou galactose)
- **GLUT5 / GLUT2** : entrée apicale du fructose (capacité limitée) / sortie basolatérale des trois oses
- **PepT1** : cotransport H^+ des di- et tripeptides (≈ 2/3 de l'azote absorbé)
- **Micelle mixte** : agrégat de 4 à 8 nm (sels biliaires, AG, 2-MG, cholestérol, vitamines A, D, E, K) qui amène les lipides à la bordure en brosse
- **Chylomicron** : lipoprotéine (≈ 85 % de TG, apoB48) assemblée dans l'entérocyte et exportée dans la lymphe (chyle)
- **TCM** : triglycérides à chaîne moyenne (C8-C10) : absorbés sans micelles ni chylomicrons vers le sang porte
- **SRO** : soluté de réhydratation orale OMS : 75 mmol/L Na^+ + 75 mmol/L glucose, 245 mOsm/L
- **Hepcidine / ferroportine** : hormone hépatique qui fait dégrader la ferroportine / exportateur basolatéral du fer

FORMULES

- **Moteur de l'absorption** : Na^+/K^+-ATPase : 3 Na^+ sortent, 2 K^+ entrent par ATP → Na^+ cellulaire ≈ 12 mmol/L contre ≈ 140 dans la lumière
- **Coefficient d'absorption** : CA (%) = quantité absorbée / quantité ingérée × 100
- **Coefficient d'absorption apparent des lipides** : CAA (%) = (ingéré − fécal) / ingéré × 100 ; normal ≥ 93 à 95 %
- **Fer absorbé d'un repas** : Fe absorbé = Fe héminique × CA(hém.) + Fe non héminique × CA(non hém.)

- **Bilan hydrique digestif** : entrées (boissons + sécrétions) = absorption (grêle + côlon) + eau fécale
- **Pertes ioniques d'une diarrhée** : n = C × V ; m = n × M ; 1 g Na = 2,54 g NaCl

VALEURS REPÈRES

- **Absorption des nutriments** : ≈ 90 % dans le grêle (duodénum, jéjunum) ; protéines > 95 % ; lipides ≈ 95 %
- **Fructose libre** : mal absorbé au-delà de ≈ 25 à 50 g sans glucose
- **Eau** : ≈ 9 L/j entrent (2 L apports + 7 L sécrétions) ; grêle ≈ 7,5 L, côlon ≈ 1,4 L, selles ≈ 0,1 L
- **Sodium (Na^+)** : 20 à 30 g sécrétés/j réabsorbés avec les 2 à 4 g ingérés (5 à 10 g de sel)
- **Calcium** : 25 à 35 % absorbé ; besoin adulte 950 mg/j (ANSES)
- **Fer** : héminique 15 à 35 % ; non héminique 2 à 20 % ; RNP femme 11 mg/j (16 mg/j si pertes élevées), ANSES
- **Ferritine** : carence si < 30 µg/L

17.3.12 Le cycle entérohépatique

DÉFINITIONS

- **Cycle entérohépatique** : sécrétion biliaire, action dans la lumière, réabsorption iléale puis retour au foie par la veine porte des sels biliaires (et d'autres molécules)
- **ASBT** : transporteur actif couplé au Na^+ de l'iléon terminal qui réabsorbe les sels biliaires
- **Acides biliaires secondaires** : acides biliaires transformés par les bactéries du côlon (désoxycholique, lithocholique)
- **Diarrhée cholérétique** : sels biliaires non réabsorbés qui font sécréter de l'eau dans le côlon (résection iléale courte, < 100 cm)
- **Résines chélatrices** : colestyramine, fibres solubles (psyllium, β-glucanes) : piègent les sels biliaires → LDL-cholestérol ↓

FORMULES

- **Flux et pertes de sels biliaires** : flux = pool × nombre de cycles ; pertes = flux × (1 − fraction réabsorbée)

VALEURS REPÈRES

- **Pool de sels biliaires** : ≈ 3 g, recyclé ≈ 6 à 10 fois par jour
- **Besoin pour digérer les graisses** : 15 à 30 g/j
- **Réabsorption iléale** : ≈ 97 % à chaque passage
- **β-glucanes (allégation cholestérol)** : 3 g/j

17.3.13 La régulation de la digestion

DÉFINITIONS

- **Parasympathique** : nerf vague (X) et nerfs pelviens, acétylcholine : sécrétions et motricité ↑, sphincters relâchés
- **Sympathique** : nerfs splanchniques, noradrénaline : sécrétions et motricité ↓, sphincters contractés, vasoconstriction
- **Réflexe vago-vagal (réflexe long)** : afférences du vague (≈ 80 % de fibres sensitives) → tronc cérébral → efférences vagales (ex. relaxation réceptive)
- **Gastrine** : cellules G de l'antre ; stimulée par peptides, AA, distension, vague ; → HCl ↑, motricité, trophicité ; freinée par l'acidité antrale (pH < 3, somatostatine)
- **Sécrétine** : cellules S du duodénum ; stimulée par l'acidité (pH < 4,5) ; → HCO_3^- pancréatique et biliaire, HCl et vidange ↓

- **Cholécystokinine (CCK)** : cellules I du duodénum ; stimulée par AG et peptides ; → enzymes pancréatiques, contraction vésiculaire, Oddi relâché, vidange ↓, satiété
- **Phase céphalique** : vue, odeur, goût, pensée → vague : ≈ 30 % de la sécrétion acide
- **Phase gastrique** : distension + peptides → gastrine, histamine : ≈ 60 % de la sécrétion acide ; rétrocontrôle par la somatostatine
- **Phase intestinale** : chyme duodénal → sécrétine, CCK, réflexe entéro-gastrique : stimule pancréas et vésicule, freine l'estomac

FORMULES

- **Rétrocontrôle négatif de l'acidité** : pH antral < 3 → cellules D → somatostatine → gastrine ↓ → HCl ↓
- **Rapport à la valeur de référence** : rapport = valeur mesurée / limite haute

VALEURS REPÈRES

- **Gastrinémie à jeun** : < 100 pg/mL
- **Débit acide basal / maximal stimulé** : 1 à 3 / 15 à 30 mmol/h

17.3.14 Le microbiote intestinal

DÉFINITIONS

- **Microbiote intestinal** : ensemble des micro-organismes (bactéries surtout, archées, virus, levures) du tube digestif, surtout du côlon
- **Microbiome** : ensemble des gènes du microbiote (≈ 100 à 150 fois le génome humain)
- **Dysbiose** : déséquilibre durable de la composition ou des fonctions du microbiote
- **Effet barrière** : occupation des niches, consommation des nutriments, bactériocines : empêche l'implantation des pathogènes
- **Axe intestin-cerveau** : nerf vague, AGCC, métabolites du tryptophane, sérotonine, cytokines
- **Probiotique** : micro-organisme vivant qui, administré en quantité suffisante, exerce un effet bénéfique sur la santé (ISAPP 2014) ; effet souche-dépendant
- **Prébiotique** : substrat utilisé sélectivement par les micro-organismes de l'hôte avec bénéfice santé (ISAPP 2017) : inuline, FOS, GOS, amidon résistant, oligosaccharides du lait…
- **Test respiratoire à l'hydrogène** : H_2 expiré produit uniquement par la fermentation bactérienne ; positif si hausse ≥ 20 ppm
- **Transplantation de microbiote fécal** : administration de selles d'un donneur sain ; indication validée : infections récidivantes à C. difficile

FORMULES

- **Gradient de densité bactérienne** : estomac-duodénum 10^1 à 10^4/mL → iléon 10^7 à 10^8 → côlon 10^{11}/g
- **Interprétation d'un test à l'H_2** : $\Delta H_2 = H_2$ max $- H_2$ basal ; positif si $\Delta H_2 \geq 20$ ppm

VALEURS REPÈRES

- **Bactéries intestinales** : ≈ 4×10^{13} (≈ autant que de cellules humaines) ; ≈ 200 g
- **Anaérobies stricts** : > 99 % des bactéries coliques
- **Sérotonine intestinale** : ≈ 90 % de celle du corps

Les pièges

- « Le foie et le pancréas font partie du tube digestif. » → faux : Ce sont des glandes annexes : leurs sécrétions arrivent dans le duodénum par des canaux.
- « L'épithélium de l'œsophage est prismatique simple. » → faux : Il est pavimenteux stratifié non kératinisé, résistant aux frottements ; il devient prismatique à la jonction avec l'estomac.
- « La salivation est déclenchée par une hormone libérée pendant le repas. » → faux : Elle est exclusivement nerveuse (parasympathique surtout).
- « La déglutition est entièrement volontaire. » → faux : Seul le temps buccal est volontaire ; les temps pharyngé et œsophagien sont réflexes.
- « La pepsine est sécrétée sous forme active. » → faux : Elle est sécrétée sous forme de pepsinogène, activé par l'HCl puis par la pepsine elle-même.
- « L'estomac absorbe la plupart des nutriments. » → faux : Il absorbe surtout l'eau en petite quantité, l'alcool et certains médicaments ; l'absorption a lieu dans le grêle.
- « La surface d'absorption de l'intestin grêle est d'environ 250 m^2. » → faux : Les mesures récentes donnent environ 30 m^2 pour le tube digestif entier ; la valeur de 200 à 300 m^2 est ancienne et surestimée.
- « La bile contient des enzymes qui digèrent les lipides. » → faux : Elle ne contient pas d'enzyme ; ses sels biliaires émulsionnent les lipides et forment des micelles.
- « La vésicule biliaire fabrique la bile. » → faux : La bile est sécrétée par le foie ; la vésicule la stocke et la concentre.
- « La sécrétine stimule la sécrétion d'enzymes pancréatiques. » → faux : Elle stimule surtout la sécrétion d'eau et de bicarbonate ; les enzymes dépendent de la CCK et du vague.
- « Le glucose entre dans l'entérocyte par diffusion simple. » → faux : Par le cotransporteur SGLT1, avec 2 Na^+ : transport actif secondaire.
- « Les chylomicrons passent directement dans la veine porte. » → faux : Trop gros pour les capillaires sanguins, ils passent dans les chylifères lymphatiques, puis le canal thoracique.